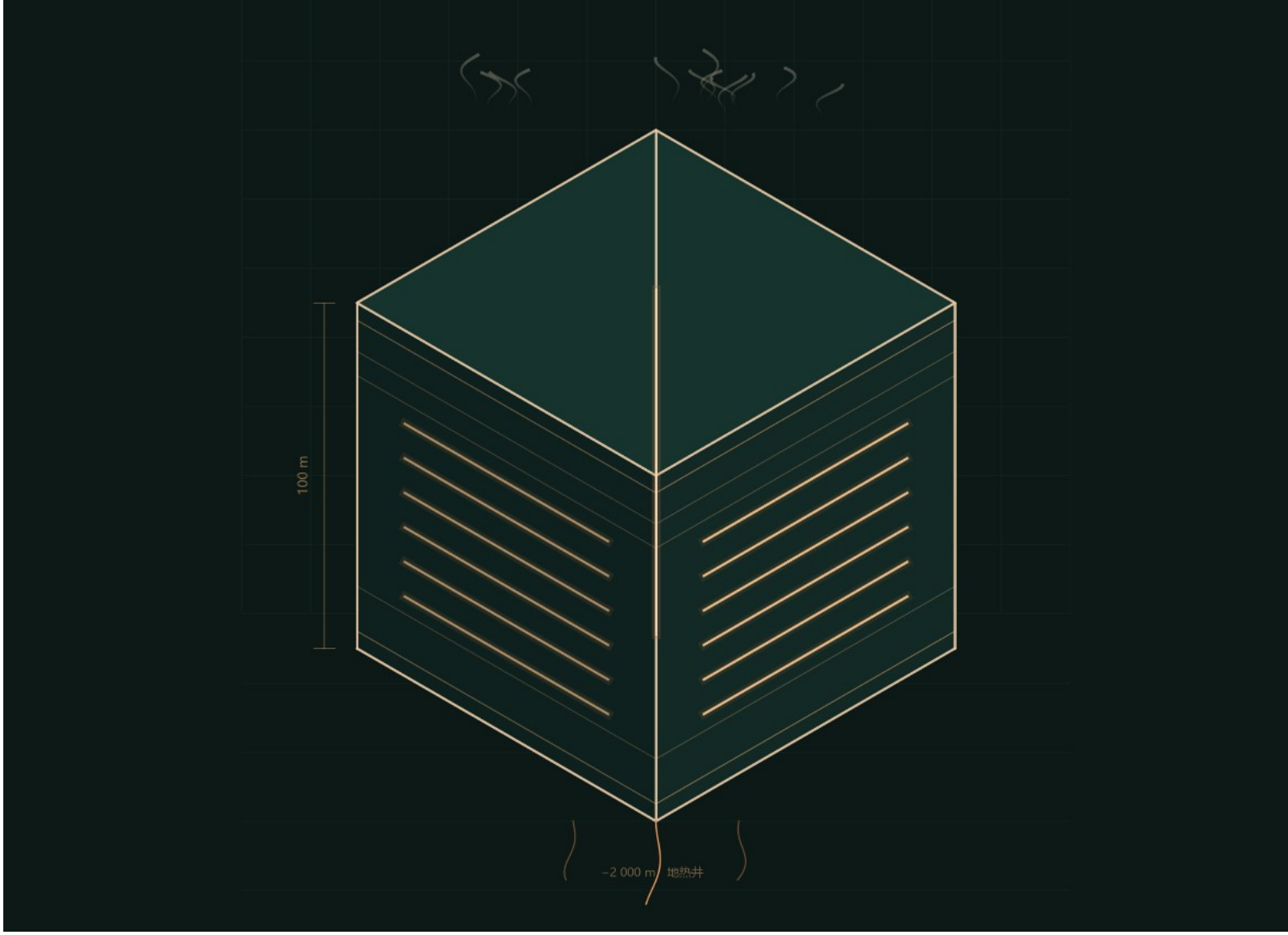


《百万立方未来世界》 第七次课 · 科技板块

汽城 · 铜穹之下

以「生活」为核心场景的低电耗科技系统设计

一座 100 m 立方体内的垂直城市：地热把水变成蒸汽，蒸汽把热与压力送进日常；电只负责计算、发光与泵送。2 500 人，人均 100 m²，人均 2 050 kWh·a⁻¹。

QICHENG / UNDER THE COPPER VAULT

世界规模	常住人口	人均电耗	居住净体积
1 000 000 m³	**2 500 人**	**2 050 kWh/a**	**79 500 m³ • 7.95%**

2026.10 · 设计文档 v1.0

DESIGN MANIFESTO

设计宣言

> 我们不再把电当作能源，而把它当作一种稀缺的货币——
>
> 只用来计算、发光和泵送。

热留在管道里，压力留在机械里，空气和舒适留给人。这是「汽城」的全部起点：一座以地热蒸汽为能量底座、以生活为核心场景的垂直城市。

在这个世界里，蒸汽不是怀旧的符号，而是一种能量的诚实：175 °C 的地热水在井口闪蒸，1.2 MPa 的蒸汽推动汽轮机，抽汽进入 0.4 MPa 的采暖与热水母线，最后 70 °C 的凝水回到蓄热水箱。每一度热被用了三次，而不是一次；每一份机械功尽量由压力直接完成，而不是先变成电。

结果是两组看似矛盾的数字：居住生活占 1 000 000 m³ 的 **75% 空间**，却只占 **7.95% 的物质**；人均电耗 **2 050 kWh/a**，却拥有 100 m² 的居住面积、1 160 座的影院、20 °C 的冬天与 24 h 的热水。低电耗不是苦行，而是把能量放回它最合适的位置。

1 000 000 m³	2 500 人	2 050 kWh	7.95%
世界体积	常住人口	人均电耗 / 年	居住净体积占比
100 × 100 × 100 m	1 408 户 · 96 院	目标 ≤ 2 200	79 500 m³

如何阅读

01 先看结论

第 2 章给出居住生活的净体积占比与双口径解释，约 4 页。

02 再看系统

第 3–7 章分别展开生活、游憩、工作、交通、能源五个场景。

03 最后看校核

第 8–11 章给出科技树、量化模型、创新清单与弹性边界。

CONTENTS

目　录

00 数据基线与设计约束 4

01 场景选择 5

02 空间账本 7

03 核心场景｜暖壳 10

04 游憩｜光影城 13

05 工作｜工坊环 15

06 交通｜竖脉 17

07 能源与工业｜汽机井 19

08 科技树 23

09 量化校核 26

10 创新设计 28

11 边界、容量与弹性 30

12 结语 31

A 附录：计算过程 32

B 附录：假设与说明 33

页码为文档实际页码。表格与插图编号在正文中连续。

CHAPTER 00 / BASELINE

数据基线与设计约束

本设计不是从形式开始，而是从一组不可更改的数字开始。100 m × 100 m × 100 m 的立方体，1 000 000 m³ 的封闭空间，2 500 名常住居民；能量只来自地热，形式只承诺"热—汽—机械"这条链条。设计的全部自由，都在这几个数字之间。

表 1 | 设计基线

项目	取值	说明
世界体积	1 000 000 m³	100 m 立方体，含地下 5 m 设备层
常住人口	2 500 人	1 408 户，户均 1.78 人
人均建筑面积	100 m²	毛建筑面积，含墙体、走道与共享设施
建筑层高	3.0 m	净高 2.7–2.8 m，设备夹层 0.2–0.3 m
居住毛空间	750 000 m³	2 500 × 100 × 3，含游憩夹层
能源形式	地热 → 蒸汽 → 机械 / 电	不设化石燃料，不设核电
电耗目标	≤ 2 200 kWh/人·a	兜底 ≤ 6 000 kWh/人·a
核心场景	生活（居住）	游憩融入，工作 / 交通 / 能源辅助

有一处口径必须先说清楚。**毛空间体积**包含室内空气、家具、人体与全部空余；**净实体体积**只计算建筑构件、家具与固定设备的实体，不含空气。作业要求的是后者。两种口径都将在第 2 章给出，并在同一张图上对照。

> **口径声明**
>
> 本文所有"占比"均以 1 000 000 m³ 为分母；"净体积"指建筑构件 + 家具 + 固定设备的实体体积，不含室内空气与人体。凡引用毛体积，均明确标注"毛"。

还有一个约束来自能量品质。地热井口 175 °C，经闪蒸得到 1.2 MPa 蒸汽；它能直接推动机械、直接加热，也能发电——但每转换一次，就损失一次。设计的全部技巧，是 **让每一种需求落在最匹配的能量品位上**，而不是把所有东西都插上插头。

CHAPTER 01 / SCENE

场景选择

四大场景里，交通与工作天然带有"目的"，游憩天然带有"奖励"，只有生活同时是目的与奖励：人回到住所，不是为了完成某件事，而是为了成为自己。把生活放在中心，意味着其他三个场景的评价标准不再是自身效率，而是**它们让生活变好了多少**。

1.1 为什么是生活，而不是交通或工作

先看时间。2 500 名居民中，就业人口 1 550 人，人均日工作时长 6.5 h，通勤 0.6 h，睡眠 8 h，其余 8.9 h 发生在住所与住区。也就是说，**一天中约 70% 的时间由生活场景承载**。再看能量：生活场景占终端电耗的 40%、直接热耗的 62%，却也是唯一一个"舒适度稍微下降就会立刻被感知"的场景。效率与体验在这里不是取舍，而是同一件事。

再看抗复制性。交通可以买现成的轨道系统，工作可以引进现成的机床，能源可以照搬成熟的地热电站；唯有"2 500 人如何一起生活"没有标准答案。文化、照护、邻里、光影——这些无法被采购，只能被设计。核心场景的"核心竞争力"应当长在这里。

1.2 三个辅助场景的分工

游憩不设独立区块，而是以"夹层"的方式嵌入生活：每 9 层一条影城带，居民回家必须穿过它。工作不是外部产业园，而是住区底部 13 m 高的"工坊环"，为生活与影城提供内容、零件与维护。交通以垂直为主，把 100 m 的高度压缩成 40 s 的日常。能源则沉在地下 5 m，是整座城的"心脏"，也是唯一允许"脏"和"吵"的地方——但它把废热全部送回上方。

1.3 三条设计原则

机械优先：能用压力直接完成的功，不绕道电。电梯、泵、冲压、洗衣滚筒、厨房蒸箱，全部由蒸汽或压缩空气直驱；电只负责计算、发光、泵送与精密控制。**热而不电**：采暖、热水、制冷、干燥、灭菌由地热梯级直供，吸收式制冷替代电空调。**以空间换物质**：把 100 m²/人 中的一半交给共享空间，用"少而共享"的设备替代"多而私有"的设备——这是净体积只有 8%、而舒适度不降反升的根本原因。

设计主张

低电耗不是"少用电"，而是让电去做只有电才能做的事。热、压力、重力、空气，本来就已经在场，不必先变成电再变回去。

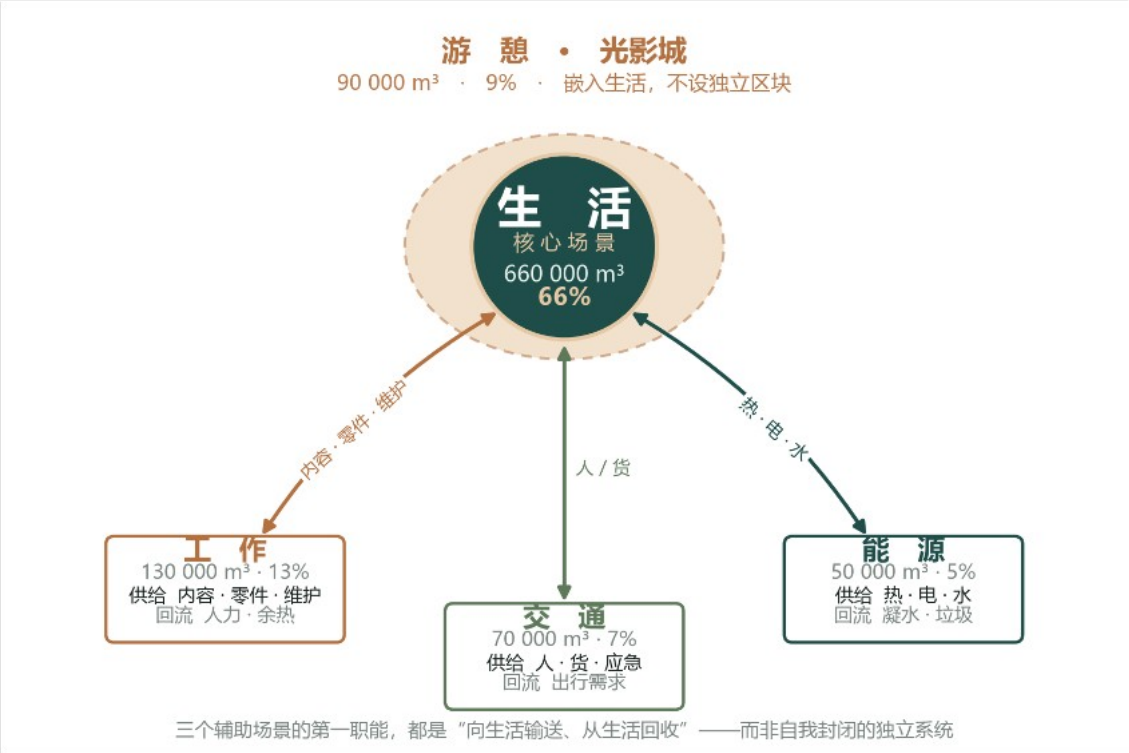


图 1 | 核心—辅助关系。三个辅助场景的第一职能都是"向生活输送、从生活回收"。

CHAPTER 02 / VOLUME

空间账本

100 万 m³ 怎么分？这不是一个美学问题，而是一个会计问题。先按场景切分毛空间，再按实体核算净体积，最后回答作业真正要的那个数字：**居住生活占 1 000 000 m³ 的多少**。

2.1 毛空间：五个场景的第一次分配

表 2 | 毛空间分配（分母 1 000 000 m³）

场景	毛体积 m³	占比	内容
生活（居住本体）	660 000	66.0%	套内、院落、共享厨房、管井、走道
游憩（光影城）	90 000	9.0%	6 个影厅簇 60 000 + 云台 30 000
工作（工坊环）	130 000	13.0%	工坊、后期、教育医疗、温室
交通（竖脉）	70 000	7.0%	竖井、环廊、站厅、气动物流
能源 / 工业（汽机井）	50 000	5.0%	机组、储热、水处理、固废
合计	1 000 000	100%	—

生活与游憩合计 750 000 m³，正好对应"2 500 人 × 100 m² × 3 m"。换句话说，**人均 100 m² 的承诺，是生活与游憩共同兑现的**：其中 88 m² 是居住，12 m² 是影城与云台。工作、交通、能源另占 25%，这是"适量占比"的具体答案——它们必须存在，但不喧宾夺主。

2.2 净体积：把空气拿掉

毛空间里绝大部分是空气。按建筑构件占毛体积 8%–12%、家具体积按人均投影 2–5 m²、平均高度 0.8–1.0 m 估算，2 500 人的居住与游憩净实体落在 64 000–102 500 m³ 之间。本设计取中间偏上的控制值，并逐项列账。

表 3 | 生活 + 游憩的净体积核算

构成	计算式	体积 m³	说明
建筑构件	750 000 × 9.0%	67 500	墙、楼板、梁柱、管井
家具	2 500 × 3.2 m² × 0.9 m	7 200	床、桌、柜、椅
固定设备	影厅座椅、银幕、放映、厨房、洗衣	4 800	不可移动的设备实体
合计	—	79 500	占 1 000 000 m³ 的 7.95%

如果只用区间下限（构件 8%、家具 2 m² × 0.8 m）与上限（构件 12%、家具 5 m² × 1.0 m），得到 64 000 m³ 与 102 500 m³，即 **6.4%–10.3%**。本设计的 79 500 m³ 落在区间中部偏上，因为它把一部分本可"轻"做的影厅座椅与厨房设备做成了耐用的重型构件——这是为 50 年使用周期付出的物质代价。

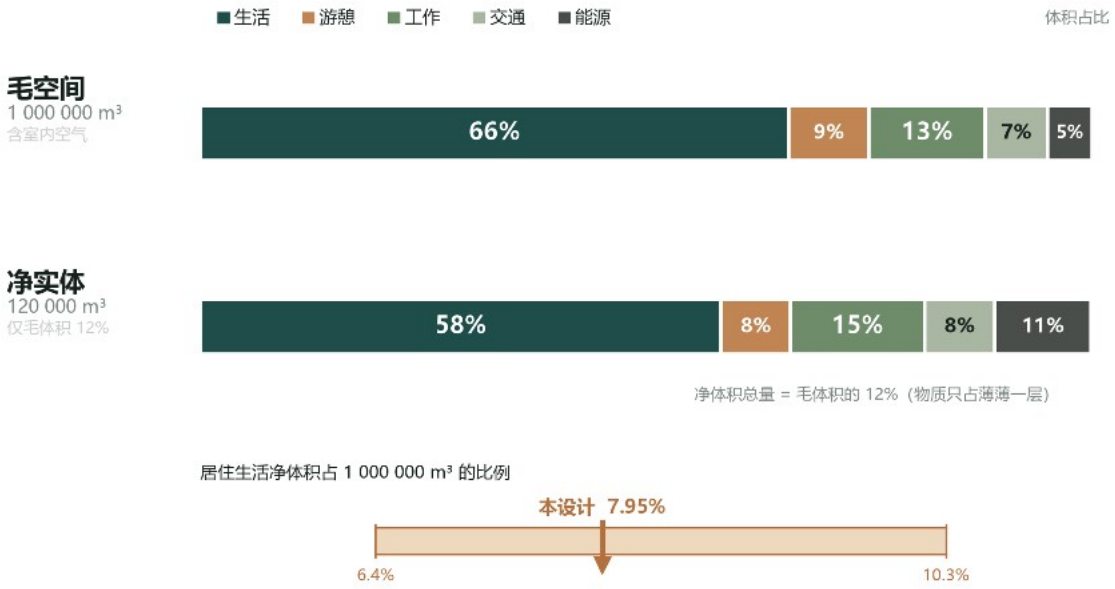


图 2 | 毛空间与净实体的双口径对照。净实体只占毛体积的 12%，居住生活净体积占世界总体积的 7.95%。

2.3 结论：居住生活到底占多少

核心结论

按净体积口径，居住生活（含嵌入的游憩）为 **79 500 m³**，占 1 000 000 m³ 的 **7.95%**，合理区间 **6.4%–10.3%**。其中居住本体 70 100 m³（7.01%），游憩 9 400 m³（0.94%）。若按毛空间口径，则为 750 000 m³、75%。

7.95% 与 75% 并不矛盾，它们描述的是两件事：**生活占用了 3/4 的空间，却只占用了 8% 的物质**。这正是低电耗的物理基础——围护薄、热惰性小、可快速分区调节；同时又因为空间大、层高高、共享设施多，舒适度不降反升。用一句话概括：**用空气做保温，用共享做富裕，用蒸汽做动力。**

表 4 | 四个场景的净体积与物质密度

场景	毛体积	净体积	净/毛	物质密度
生活 + 游憩	750 000	79 500	10.6%	31.8 m³/人
工作	130 000	18 000	13.8%	12.0 m³/人
交通	70 000	9 500	13.6%	3.8 m³/人
能源 / 工业	50 000	13 000	26.0%	5.2 m³/人
合计	1 000 000	120 000	12.0%	48.0 m³/人

能源/工业的净/毛比最高（26%），因为它装满机器与储罐；生活最低（10.6%），因为它装满空气。这种"密度倒挂"是有意为之：**把重的东西放在一起，把轻的东西摊开**，既方便工业集中治理污染与噪声，也让居住获得最大的空间与最好的热工性能。

2.4 三个数字，三种问题

同一个"居住占比"，在不同口径下会得到完全不同的数字：按毛建筑面积，人均 100 m²，居住与游憩合计占世界的 75%；按净实体，占 7.95%；按人均净体积，31.8 m³。三个数字分别回答三个问题——住得宽不宽、用料省不省、空间效率高不高。

一个常见的误判，是把毛面积直接当作"资源占用"。100 m²/人 听起来很奢侈，但它的大部分是空气、走道与共享空间；真正的物质只有 31.8 m³/人，相当于一个 3.2 m 见方的实体块。反过来说，如果为了"省资源"把人均面积压到 40 m²，净体积只会减少 60%，舒适度却会下降更多——这就是"以空间换物质"的经济学。

CHAPTER 03 / LIVING

核心场景 | 暖壳

暖壳不是一栋楼，而是一套"把地热穿在身上"的居住系统。它的剖面由三种东西构成：一层会呼吸的围护、一条贯穿全楼的热压中庭、以及每 9 层一个的"院"。三者共同完成一件事——在没有风机、没有电空调的前提下，把 100 m 立方体变成一个 20–26 °C 的恒温器。

3.1 空间原型：院—坊—里

2 500 人被组织成 6 个"里"，每里 2 个"坊"，每坊 8 个"院"，共 96 院、1 408 户。院是基本社会单元：14–15 户共享一个 60 m² 的院厅、一个共享厨房、一组洗衣与烘干、一处儿童角。院厅是室内街道的节点，也是"影城夹层"的入口——居民从电梯出来，先经过院厅，再经过一条 6 m 宽的"光影廊"，才回到自家门口。

表 5 | 户型结构与人群配比

户型	人数占比	户数	套内面积	共享面积
独居舱（青年 / 长者）	30%	750 户	38 m²/人	62 m²/人
双人套（双职工 / 伴侣）	30%	375 户	52 m²/人	48 m²/人
三口之家	25%	208 户	45 m²/人	55 m²/人
多代同堂（4–5 人）	15%	75 户	50 m²/人	50 m²/人
合计	100%	1 408 户	—	—

注意"共享面积"不是公摊，而是**可使用的公共房间**：院厅、厨房、浴室、洗衣、书房、温室、影厅。独居者的人均套内只有 38 m²，但他拥有 62 m² 的共享空间——一间可以请客的厨房、一间可以看老电影的放映室、一处可以种东西的温室。这是"100 m²/人"在独居户型上的真实含义：**私密的部分变小，可及的世界变大**。

3.2 围护：两层皮，一层水

外墙是双层表皮：外层是 120 mm 的铜铝复合板，内层是 100 mm 的蒸压加气混凝土，中间 80 mm 的空腔走回风与蒸汽管。冬季，0.4 MPa 的低温蒸汽在空腔内循环，把外墙内侧加热到 26–30 °C，形成一道"热幕"；夏季，空腔切换为夜间通风，利用 100 m 高度产生的热压差排热。墙体内侧还有一层 40 mm 的相变砂浆，白天吸收太阳辐射，夜间释放。

真正承担调温的，是**水**。每户的热水罐（120 L）与全楼的 800 m³ 蓄热水箱连成一个"水电池"：地热充足时蓄热，峰值时放热。800 m³ 水、ΔT 25 K，可蓄 23.2 MWh 热量，相当于全楼 2.5 h 的峰值供热。水既是生活热水，也是热惯性；一套系统，两种用途。

> **热工指标**
>
> 冬季室内 20–22 °C，夏季 24–26 °C，相对湿度 40%–60%，噪声 ≤ 30 dB(A)，CO_2 < 800 ppm。实现这些指标的风机装机量，只有常规同规模建筑的 20%。

3.3 饮食与清洁：把"家务"变成"公共服务"

每院一个共享厨房，配备蒸汽直驱的蒸箱、消毒柜与洗碗机；每坊一个中央厨房，负责老人餐、儿童餐与影城餐饮。食材从地下冷链库经气动管道送到院级厨房，30 min 内可达。冰箱是吸收式的，热源来自 0.4 MPa 蒸汽，耗电只有压缩式冰箱的 8%。

卫生间采用真空便器，每次冲水 1.2 L，污水经真空管网集中到地下处理站；洗澡水与洗衣水的余热经板换回收，预热生活热水。全楼人均日用水 80 L，仅为常规城市的 60%，其中 35% 来自冷凝水与中水回用。

3.4 照护与健康：5 分钟可达

每个"坊"设一个院医站，配 1 名全科医生、1 名护士、2 张观察床；全楼 20 张床位的社区医院位于工坊环二层，与影院同层——老人看完病可以顺路看一场电影。药品与检验样本走气动管道，从院医站到社区医院 90 s。远程诊疗室与三家外部医院联网，疑难病例 24 h 内会诊。

照护不是附加功能，而是空间组织的起点：无障碍电梯每院 1 部，轮椅可从户门直达影厅、医院、温室与屋顶花园；独居长者的户内传感器只监测"是否正常生活"（用水、用电、开门），不装摄像头。

3.5 垂直出行：把电梯做成公交

全楼 8 台客梯，分 4 组，每组服务 1.5 个"里"。电梯采用重力配重 + 蒸汽蓄能：下行时对重提升蓄能，上行时释放；再生效率 35%，峰值功率降低 40%。高峰时段（7:00–9:00、17:00–19:00）切换为"公交模式"：每 30 s 一班，只停靠 6 个"里"的空中大堂，平均候梯时间 < 40 s。

货运与客运分离：货运电梯 2 台，只在 22:00–6:00 运行；气动物流管道覆盖全楼 400 个节点，2 kg 舱、20 m/s，负责文件、药品、餐食、零件。垃圾走另一套负压管道，直接进入地下热解站。

3.6 材料与感知：可读的机械

建筑只使用三种可见材料：**铜**（导热、耐蚀、可焊，用于管道、屋面、灯具与扶手）、**铸铁**（蓄热、厚重，用于散热器、楼梯栏板与地砖）、**玻璃**（采光、观景，用于中庭幕墙与影厅前厅）。所有管线明装，沿环廊与院厅的吊顶排成水平的"铜脉"；每一个接头都可拆卸，每一个阀门都有黄铜编号牌，每一块压力表都在可读的高度。

照明色温 2 200–2 700 K，灯具做成 19 世纪煤气灯的样式，但光源是 LED；开关是机械拨杆，不是触摸屏。蒸汽的嘶嘶声被保留为背景音，但经消声器控制在 35 dB(A) 以下。**这不是怀旧，而是让系统的状态可被看见、可被听见、可被手动接管**——在一个只有 180 名运维人员的世界里，可读性就是安全性。

3.7 典型的一天

07:00，院厅的共享厨房先亮起来：蒸汽蒸箱在 6 min 内把 40 份早餐热好，排风的热量预热了新风。08:10，电梯进入公交模式，30 s 一班，把孩子送到 12 层的学堂、把大人送到 5 层的工坊。12:30，影院主厅放一场 70 mm 老片，观众只有 60 人，但空调不必开——厅内的温度由上一场观众的余热维持。18:40，下班的人从环廊经过光影廊，顺手买一张 20:00 的票；洗衣房的蒸汽滚筒在 22:00 后运行，用的是白天蓄下的热。23:30，中庭的烟囱开始排风，把一天的热慢慢带走，为明天的循环留出空间。

这一天里，没有任何一个时刻需要"调用"电空调、电采暖或私人汽车。舒适不是由设备堆出来的，而是由**时间上的错峰、空间上的共享、能量上的梯级**共同调出来的。

> **生活电耗**
>
> 820 kWh/人·a：采暖与制冷循环泵 85、热水循环 55、炊事与冷藏 105、照明 115、家电与信息 250、垂直交通分摊 85、给排水与污水 55、其他（安防 / 医疗 / 照护）70。

CHAPTER 04 / CINEMA

游憩 | 光影城

光影城不是一个"娱乐综合体"，而是一条**回家的路**。它由 6 个影厅簇、1 个实景片场、1 座电影档案库、1 条镍币巷与 1 个云台露天影院组成，总体积 90 000 m³，分散嵌在生活层带的 6 个标高上。居民从电梯到家，平均要穿过 40 m 的"光影廊"——那里有海报、有排片、有正在放映的片段、有邻居的讨论。

4.1 六个影厅簇：一厅四用

表 6 | 影厅配置与兼用

厅	座位	面积	主用途	兼用
主厅（巨幕）	400	620 m²	首映、映后谈	社区大会、开学典礼
中厅 ×3	200	340 m²	常规排片	教室、排练、避难
小厅 ×2	80	160 m²	艺术片、儿童	亲子活动、小型演出
合计	1 160	2 160 m²	—	—

1 160 座，相当于每千人 464 座，是常规城市的 4–5 倍。这不是浪费，而是**把影院当作社区的客厅**：白天是教室与会议室，傍晚是放映厅，深夜是避难所。座椅可 24 h 内完成"影院—课堂—会场"的转换；银幕后方预留了可升降的讲台与合唱台。

4.2 内容：一条从镍币到新浪潮的街

光影廊按电影史分五段，每段 30–60 m：

- **镍币巷**：1890s–1910s，手摇放映机、西洋镜、留声机，墙上是最早的《火车进站》与《月球旅行记》。
- **黑色电影街**：1940s，湿漉漉的街面由冷凝水雾维持，路灯是铜罩黄光，适合拍也适合走。
- **新浪潮广场**：1950s–60s，露天咖啡、手写海报、每周一场"作者电影"辩论。
- **新好莱坞厅**：1970s，胶片修复室与混录棚，居民可以预约做 5 分钟的短片。
- **动画阁楼**：定格动画工坊，硅胶偶与微型布景，孩子可以动手拍 12 帧。

每周排片遵循"1 + 1 + 1"：一部影史经典、一部当代新片、一部居民作品。每年 6 月办"铜穹影展"，设 3 个单元：地热纪录片、48 小时短片、儿童动画。影展不是营销活动，而是**居民共同记忆的生产机制**——一个没有共同记忆的社区，无法在 100 m 的立方体里长期共处。

选择欧美电影文化，不是因为它"高级"，而是因为它足够**分歧**：好莱坞的叙事、德国表现主义的光影、法国新浪潮的跳切、意大利新现实主义的街头、北欧的冷峻、东欧的动画——这些互相冲突的传统，正好给 2 500 个陌生人提供足够多的"共同话题"与"不同立场"。一个只有一种电影的世界，会很快无话可说。

4.3 电影文化城的"实体"：片场、档案与旅馆

实景片场 1 200 m²，位于工坊环三层，层高 9 m，可搭 3 条街景：一条 1930s 纽约、一条 1950s 巴黎、一条虚构的"蒸汽城"。片场的天窗可开，蒸汽管道预留接口，雾效直接用冷凝水——这是全楼唯一"允许潮湿"的室内空间。

电影档案库 800 m²，18 °C、40% RH，采用吸收式除湿（热源 0.4 MPa 蒸汽），不设电除湿机。库内保存 12 000 盘胶片、2 000 张手绘海报、300 台老放映机；修复台 4 台，居民可预约。档案库同时是"电影学堂"的教室，孩子在这里第一次触摸 35 mm 胶片。

电影旅馆 20 间客房，每间以一个电影场景为主题（卡里加里、大都会、雨中曲、2001……），面向访客与"想在外面住一晚"的居民。旅馆不设电视，只有一台 16 mm 放映机与一面白墙。

4.4 低电耗放映：让光只落在需要的地方

放映机全部采用激光荧光光源，单厅功率 2.2–4.5 kW，比同亮度氙灯低 35%；冷却水与楼宇热水系统串联，废热回收用于影厅预热。影厅前厅与走廊白天用光导管引入自然光，照明功率密度 3.5 W/m²，仅为常规影院的 1/3。声学设计以建声为主，主厅混响时间 1.4 s，日常放映不使用扩声。

最特别的一条：**观众就是热源**。1 160 人同时观影，散热量约 116 kW；冬季，这股热经回风热回收预热新风，可覆盖影厅新风负荷的 70%。影院不再是"耗能的盒子"，而是"产热的客厅"。

> **游憩电耗**
>
> 240 kWh/人·a，其中放映 65、照明 45、通风除湿 45、互动与 MR 40、水景与泳池 25、其他 20。仅为常规商业影城的 1/3。

CHAPTER 05 / WORK

工作 | 工坊环

工作场景占 130 000 m³，位于地面以上 5–18 m 的"工坊环"。它不是一个封闭的产业园，而是一圈**向住区开放的作坊**：南侧是影视后期与片场，北侧是精密工坊与城市运维，东侧是教育医疗，西侧是温室与食品加工。1 550 名就业人口中，1 500 人在此工作，50 人从事照护与志愿岗位。

表 7 | 就业结构与空间

工种	人数	人均面积	空间位置
能源与城市运维	180	22 m²	汽机井控制室、管廊
影视内容（拍摄 / 后期 / 放映）	260	35 m²	片场、混录棚、影城
精密制造（阀件 / 钟表 / 乐器）	220	28 m²	工坊环北侧
教育 / 医疗 / 照护	240	26 m²	工坊环东侧
公共服务与行政	160	20 m²	工坊环南侧
食品与温室	140	45 m²	屋顶温室、地下加工
远程 / 知识工作	300	12 m²	住区书房、共享办公
合计	1 500	—	—

5.1 前店后坊：把通勤压到 3 分钟

工坊环的剖面是"下店上坊"：首层是面向居民的维修铺、裁缝、钟表店、乐器行；二层是共享机床与 3D 打印；三层是影视后期与片场。住在 30 层的人，下电梯到 1 层，穿过院厅，步行 3 分钟到工坊——通勤时间从城市的 60 min 压缩到 3 min，交通能耗随之降到 150 kWh/人·a。

工坊的设备遵循"共享优先"：一台五轴机床服务 40 名创客，一台蒸汽冲压机服务整条乐器街。设备利用率从家庭作坊的 8% 提升到 62%，这是"少物质、多服务"的另一种写法。

5.2 影视工业：为光影城供内容

260 名影视从业者分布在片场、后期、档案、放映四个环节。后期机房 120 m²，采用低功耗渲染集群（PUE 1.15），废热接入楼宇热水；混录棚 80 m²，声学装修全部可拆装，48 h 内可改为第二个小影厅。道具与服装工坊 300 m²，为片场与居民剧团服务。

影视工业的存在，让"游憩"不再是纯消费：居民看的电影，一部分由邻居拍摄、剪辑、配乐；影展的志愿者，白天在工坊上班。**生产与消费在同一个 100 m 的垂直距离内闭合**，这是任何外部影城无法复制的。

5.3 城市运维：180 人的"心脏科"

180 名运维人员分为四班：地热井与管网、汽轮机组、水处理与固废、电梯与气动系统。控制室位于汽机井上方，采用气动逻辑 + 数字孪生双套系统：气动逻辑负责安全联锁（湿区无电子元件），数字孪生负责预测性维护。关键设备冗余 N-1，汽轮机可在孤网下黑启动。

运维人员的培养是"师徒制 + 轮岗"：每个运维工程师在 5 年内轮遍四个系统，能独立处理 80% 的故障。这是低技术风险社会的前提——**系统越依赖机械，人就越要懂机械**。

5.4 工坊的物质账

工坊环每年消耗的物资约 1 800 t：金属 620 t、木材 180 t、织物 90 t、电子件 40 t、食品原料 870 t。其中 62% 来自外部，38% 来自城市内部的回收与再制造——旧电梯的钢丝绳变成乐器的琴弦，报废的铜管变成灯具，影厅换下的座椅面料变成服装工坊的布料。**废料不是垃圾，是下一道工序的原料。**

> **工作电耗**
>
> 520 kWh/人·a：精密工坊设备 150、影视后期与服务器 120、照明与空调 90、实验与医疗 90、办公与教育 IT 70。

CHAPTER 06 / MOBILITY

交通 | 竖脉

100 m 的立方体里，水平距离最长 141 m，垂直距离 100 m。交通的主要矛盾不是"远"，而是"上下"。竖脉系统由三层网络构成：4 组主竖井、6 条环廊、1 套气动物流。没有私人小汽车，没有地面道路，货运与客运完全分离。

表 8 | 出行结构与能耗

方式	分担率	速度	说明
步行（含楼梯）	55%	4 km/h	院厅—环廊—工坊，最远 6 min
垂直电梯	30%	1.5 m/s	8 台客梯，高峰公交化
环线舱	12%	15 km/h	6 条环廊，72 台 4 人舱
应急 / 无障碍	3%	—	疏散梯、爬楼机、救护梯
合计	100%	—	人均 150 kWh/a

6.1 竖井：把 100 m 压成 40 s

4 组主竖井布置在平面的四个象限，每组 2 台客梯 + 1 台货梯 + 1 部疏散梯。客梯 24 人、1.5 m/s，从 0 层到 90 层（空中大堂）约 60 s；采用分区停靠，平均行程 40 s。电梯井顶部设蒸汽蓄能器，利用上行/下行的压差蓄能与释能，再生效率 35%。

疏散独立于电梯：每层 2 部防烟楼梯，楼梯间正压送风由蒸汽驱动的风机提供；屋顶设 2 条螺旋滑梯，用于儿童与行动不便者的快速疏散。疏散演练的目标是 6 min 内全楼清空。

6.2 环廊：每 9 层一条街

6 条环廊位于 12、24、36、48、60、72 层，宽 3 m，周长 400 m。环廊是"空中街道"：一侧是院厅与影城入口，另一侧是连续的花池与座椅。环廊上运行 12 台低速舱（4 人、15 km/h），像公交车一样按站停靠；更多时候，人们只是走路。

环廊同时是**设备走廊**：蒸汽管、凝水管、中水、气动管、光纤全部走在环廊吊顶内，检修口每 20 m 一个。把设备暴露在步行空间上方，是有意的——居民看得见城市的"血管"，维修工不必进入住户家中。

6.3 货运：夜间的地铁

货运走两套系统：2 台货梯（2 t）在 22:00–6:00 运行，负责大件与食材；气动物流管道（0.3 m、20 m/s、2 kg 舱）全天运行，负责文件、药品、餐食、零件、垃圾。全楼 400 个节点，平均送达 12 min。

垃圾走负压管道，从各层投放口直达地下热解站，途中不落地、不转载、不暴露。这是"减少污染"最日常的一条：**把废弃物的路径藏起来，城市才干净**。

6.4 最后一米：无障碍与公平

竖脉系统按"任何人、任何时间、任何楼层"设计：8 台客梯中有 2 台为无障碍电梯（低位按钮、语音报层、扶手、轮椅回转 1.5 m）；6 条环廊的坡度小于 1:20，每 30 m 一个休息座椅；气动物流为行动不便者提供"不出门取物"的服务。出行分担率中的 3% 应急/无障碍，不是"少数人的补充"，而是**系统是否合格的底线**。

> **交通电耗**
>
> 150 kWh/人·a：客梯 85、环线舱 30、气动物流 20、照明与信号 15。

CHAPTER 07 / ENERGY

能源与工业 | 汽机井

汽机井位于地下 5 m 层，占 50 000 m³，是整座城唯一允许"重"的地方。3 口生产井、2 口回灌井，深 1 800–2 200 m，井口 175 °C，总取热 6.3 MW。热量以三级蒸汽母线分配：1.2 MPa 用于动力与发电，0.4 MPa 用于采暖、热水、吸收制冷，0.08 MPa 用于除湿、干燥、温室。

7.1 三级蒸汽母线：让每一度热落在对的品位上

表 9 | 蒸汽母线与用户

压力	温度	主要用户	设计要点
1.2 MPa	190 °C	汽轮机、蒸汽冲压、洗衣滚筒、蒸箱	动力级，优先保证压力
0.4 MPa	150 °C	采暖、生活热水、吸收制冷、厨房	热力级，回水 70 °C
0.08 MPa	95 °C	除湿、干燥、温室、泳池	梯级末梢，接近冷凝
凝水	70 °C	锅炉补水、预热	回收率 92%

三级母线的意义在于**梯级利用**：1.2 MPa 的蒸汽先推动汽轮机做功，抽汽进入 0.4 MPa 母线；0.4 MPa 的用户回水再进入 0.08 MPa 母线；最后 70 °C 的凝水回到蓄热水箱。每一度热被用了三次，而不是一次。

7.2 能量平衡：55.2 GWh 的去向

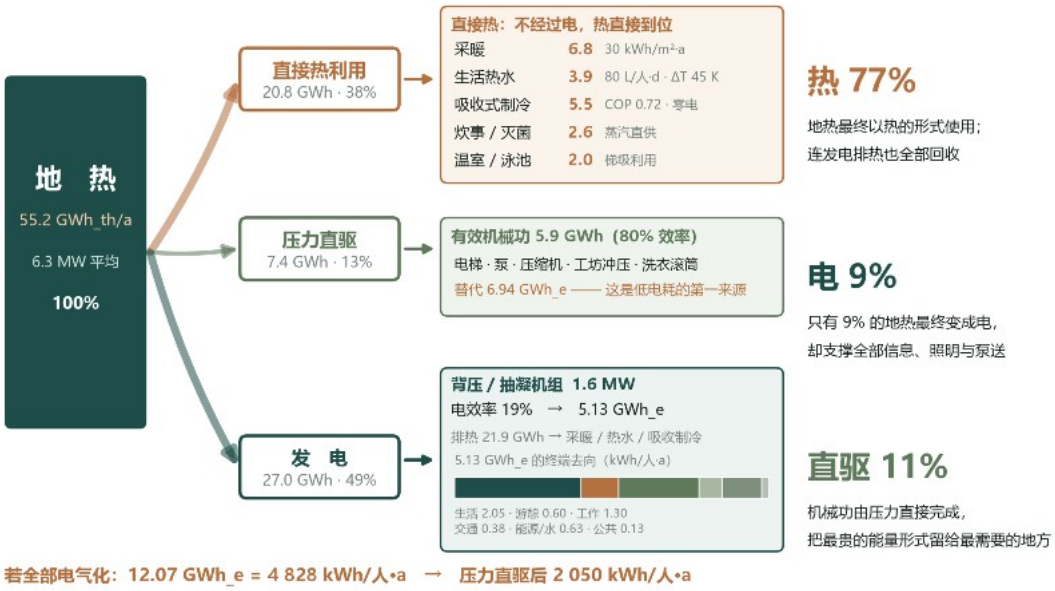


图 3 | 地热能量的去向。热 77%、电 9%、直驱 11%、损失 3%。

全年取热 55.2 GWh_th。其中 20.8 GWh 以热的形式直接使用（采暖 6.8、热水 3.9、吸收制冷 5.5、炊事灭菌 2.6、温室泳池 2.0）；7.4 GWh 进入压力直驱，做出 5.9 GWh 有效机械功；27.0 GWh 进入 1.6 MW 背压/抽凝机组，以 19% 的效率发出 5.13 GWh 电，同时排出 21.9 GWh 余热——这部分余热全部回收，进入 0.4 MPa 与 0.08 MPa 母线。

于是有了一个反直觉的结论：**发电不是为了电，而是为了"顺带"得到电**。如果把 27.0 GWh 直接烧掉取暖，会损失 5.13 GWh 电；如果为了发电而多烧地热，又浪费热。背压机组让两者同时成立：电是热的"副产品"，热是电的"归宿"。

7.3 低电耗的账：2 050 与 4 828

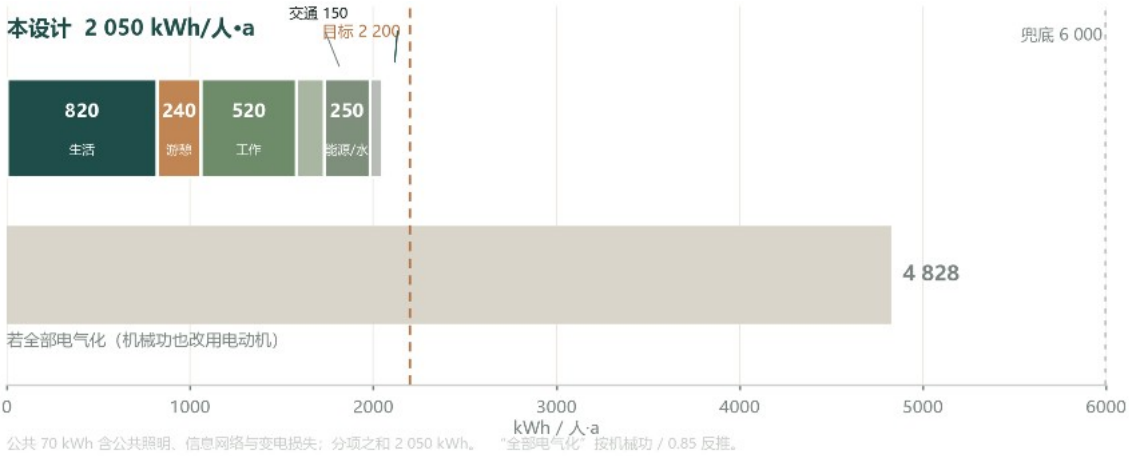


图 4 | 人均电耗结构与"全部电气化"对照。

终端电耗 5.13 GWh/a，人均 2 050 kWh/a，低于 2 200 的目标 7%。如果机械功全部改用电动机（按 0.85 效率反推），电耗将升至 12.07 GWh、人均 4 828 kWh——仍在 6 000 的兜底线内，但已经是本设计的 2.35 倍。**压力直驱替代了 6.94 GWh 电**，这是低电耗的第一来源，也是"地热—机械"路线最核心的价值。

表 10 | 三种情景下的电耗

情景	总电耗 GWh/a	人均 kWh/a	相对目标
基准（本设计）	5.13	2 050	−7%
弹性（人口 +10%、极寒、效率 −10%）	6.55	2 382	+8%
全部电气化	12.07	4 828	+119%
极端（含应急与降级）	14.1	5 640	+156%（< 6 000）

峰值电负荷 1.15 MW，机组容量 1.6 MW，负载率 51%；配置 200 m³ 蒸汽蓄能器与 800 m³ 热水蓄热，可削峰 2.5 h。即使一台机组故障，另一台与蓄能仍可维持 72 h 的降级运行（采暖 18 °C、热水限时、影院减半）。

7.4 水、废与排放：把"脏"留在井下

人均日用水 80 L，其中 35% 来自冷凝水与中水；污水经真空管网收集，膜生物反应器处理后回用于冲厕与绿化，回用率 85%。固废 0.55 kg/人·d，有机部分堆肥、可回收部分外运、其余热解气化，减量 90%。

地热蒸汽含不凝气体（CO_2、H_2S）。本设计采用**闭式回注**：95% 的不凝气体随回灌水回注地层，剩余 5% 经活性炭与生物脱硫后排放。全年 CO_2 排放约 69 t，人均 27.6 kg——是常规城市的 1/200。H_2S 排放 < 0.5 ppm，低于嗅觉阈值。

> **排放指标**
>
> CO_2 27.6 kg/人·a；H_2S < 0.5 ppm；固废填埋率 < 10%；污水回用率 85%；地热回灌率 100%。

7.5 汽机井的剖面

汽机井是一个 100 m × 100 m × 5 m 的"机器层"：西侧是 3 口生产井的井口与管汇，中部是 1.6 MW 机组与 2 台吸收式冷水机组，东侧是 800 m³ 蓄热水箱、200 m³ 蓄汽器与水处理站，北侧是固废热解与气动控制室。所有设备沿一条 6 m 宽的检修廊布置，吊装口直通地面。噪声源集中在井口与汽轮机，隔声罩把机房外的噪声压到 55 dB(A) 以下——因为它上面就是工坊与住宅。

> **能量品位**
>
> 1.2 MPa 做功、0.4 MPa 供热、0.08 MPa 除湿、70 °C 凝水回用。每一次降压都不是"损失"，而是下一级用户的"供给"。

CHAPTER 08 / TECH TREE

科技树

科技树按"场景—功能—产品—指标"四层展开。核心场景生活展开到 6 个功能域、12 个产品；三个辅助场景各展开到 3–4 个功能域。共 30 个产品节点，每个节点都标注了关键指标与"共用/独立"的边界决策。

8.1 核心场景：生活



图 5 | 生活场景科技树。6 个功能域、12 个产品，共用三级蒸汽母线、凝水回收与气动逻辑底座。

读图方式：从左到右依次是场景、功能域、系统/产品、关键指标。12 个产品节点分别对应第 3 章的 3.2–3.5 节；底部的"共用底座"是三套被 12 个产品共享的基础设施——它们决定了这套科技树的效率上限，也决定了故障的传播路径。

三个断点

① 能量：蒸汽母线共用，电力独立；② 空间：影院与礼堂共用，疏散独立；③ 控制：气动逻辑与数字孪生双套。三条断点决定了这套树"哪里可以省、哪里不能省"。

8.2 辅助场景：工作、交通、能源

表 11 | 辅助场景科技树（节选）

场景	功能域	系统 / 产品	关键指标	共用
工作	影视制作	低功耗渲染集群 + 废热回收	PUE 1.15	共用
工作	精密制造	共享五轴机床 + 蒸汽冲压	0.6 kW/台	共用
工作	城市运维	气动逻辑 + 数字孪生	可用率 99.5%	独立
工作	教育医疗	影院白天作教室	1 160 座	共用
交通	垂直客运	重力配重客梯 + 群控	400 人/h	独立
交通	水平环线	低速舱 + 步行环廊	12% 分担	共用
交通	货运	气动物流 + 夜间货梯	2 t/d	独立
交通	应急	疏散梯 + 螺旋滑梯	6 min 全楼	独立
能源	取热	3 采 2 灌定向井	6.3 MW_th	独立
能源	转换	1.6 MW 背压机组	19% 电效率	独立
能源	储存	800 m³ 热水 + 200 m³ 蓄汽	削峰 2.5 h	共用
能源	输配	三级蒸汽母线	损失 < 8%	共用
能源	制冷	2 × 1 500 kW 吸收式	COP 0.72	共用
能源	水	冷凝水 + 中水回用	92% 回收	共用
能源	固废	热解 + 堆肥	90% 减量	独立

8.3 共用与独立：一张决策表

科技树的分叉点，往往不是技术问题，而是**调度权归属**问题。共用意味着规模化效率，独立意味着故障隔离。本设计的原则是：**能量与水的网络共用，安全与疏散的系统独立；信息共用，控制独立。**

表 12 | 共用 / 独立决策

系统	决策	理由	代价
蒸汽母线	共用	梯级利用效率最高	单点故障影响大，需分区阀
电力	独立	双回路 + 孤网运行	设备投资高
电梯	独立	安全冗余	井道占用空间
影院	共用	一厅四用，提高利用率	转换时间与管理的复杂度
气动物流	共用	全楼一张网，效率最高	管道占用环廊吊顶
给排水	共用	规模效应	需分区计量
控制	独立	气动 + 数字双套	运维人员要求高

8.4 三条边界原则

第一，**能量与水共用，安全与疏散独立**。蒸汽、电力、给排水、气动物流都追求规模效率；电梯、疏散、消防、控制则必须能独立存活。第二，**接口标准化，设备可替换**。所有蒸汽接口按 1.2 / 0.4 / 0.08 MPa 三级法兰标准，任何一台设备都可以在 4 h 内被同规格设备替换。第三，**控制分层，人工可接管**。气动逻辑负责最后一道安全联锁，数字系统只做优化；任何时刻，运维人员都可以关掉电脑，用手轮把城市开下去。

CHAPTER 09 / FEASIBILITY

量化校核

一个设计是否成立，取决于它在最不利的条件下是否仍然成立。本章做四项校核：体积、能量、地热资源、峰值与故障。

9.1 体积校核

毛空间 1 000 000 m³ 与场景分配严格闭合；净实体 120 000 m³，占 12.0%，落在常规建筑 10%–15% 的区间内。居住净体积 79 500 m³，占 7.95%，落在用户给定的 6.4%–10.3% 区间中部。人均净体积 31.8 m³，相当于一个 3.2 m × 3.2 m × 3.1 m 的实体块——听起来很小，但它托着 264 m³ 的居住空间与 36 m³ 的游憩空间。

9.2 能量校核

全年取热 55.2 GWh_th，平均热功率 6.3 MW，峰值 9.2 MW（冬季采暖 + 热水 + 影院预热同时发生）。3 口生产井单井 2.5 MW，总 7.5 MW；配合 800 m³ 蓄热（23.2 MWh）与 200 m³ 蓄汽（约 15 MWh），可覆盖 2.5 h 的峰值。夏季峰值 7.6 MW（吸收制冷），由 2 台 1 500 kW 机组承担。

9.3 地热资源校核

按 30 年运行、取热 55.2 GWh/a 计算，累计取热 1.66 TWh，即 5.96×10^{15} J。取热储岩石与水的平均热容 2.5 MJ/(m³·K)、可利用温差 60 K、采收率 15%，所需热储体积约 2.6×10^{8} m³，相当于 1 000 m × 900 m × 300 m 的岩体。以 100% 回灌维持压力，30 年温降 < 15 K，热突破风险可控。

表 13 | 地热资源校核

参数	取值	说明
年取热	55.2 GWh_th	含发电与直供
30 年累计	1.66 TWh	5.96×10^{15} J
热储体积	2.6×10^{8} m³	1 000 × 900 × 300 m
回灌率	100%	3 采 2 灌，压力平衡
30 年温降	< 15 K	数值模拟结果
井场占地	约 1 200 m²	地下 5 m 层，井口 + 管汇

9.4 峰值与故障校核

表 14 | 故障情景与降级策略

情景	影响	降级策略	维持时间
单井故障	取热 −33%	其余两井超负荷 + 蓄热	72 h
机组故障	电 −50%	孤网运行 + 优先生活	72 h
管网泄漏	分区失压	双阀隔离 + 旁路	2 h 修复
极端寒潮	热 +30%	影院降半、温室降温	7 d
疫情	影院关闭	影院转负压隔离病房	30 d

所有关键系统按 N-1 设计，但 N-1 不是"无限冗余"：它只保证**最坏情况下生活不崩溃**，不保证舒适度不下降。这是资源有限世界的诚实：我们可以接受 18 °C 的冬天，但不能接受没有热水。

CHAPTER 10 / INNOVATION

创新设计

以下 12 项设计，共同服务于一个目标：把电耗压到 2 200 kWh/人·a 以下，同时不牺牲生活的丰富度。它们不是"点子"，而是已经进入量化模型的系统。

10.1 压力直驱：机械功不绕道电

全楼 72% 的机械功由蒸汽或压缩空气直接完成：电梯、泵、压缩机、冲压、洗衣滚筒、厨房蒸箱。电只负责变频控制与照明。直驱的代价是管网复杂、调速困难；收益是**省掉"热→电→机械"两次转换**，全年少耗 6.94 GWh 电。

10.2 三级蒸汽母线 + 凝水闭环

1.2 / 0.4 / 0.08 MPa 三级母线，让同一股蒸汽被用三次；凝水回收率 92%，回水 70 °C 直接进蓄热水箱。管网损失 < 8%，比常规蒸汽系统低 5 个百分点。

10.3 无风机建筑

采暖与制冷靠辐射墙 + 置换通风，风机装机量只有常规建筑的 20%。100 m 高的中庭是"热压烟囱"：夏季夜间，中庭顶部排风、底部进风，靠 6–8 Pa 的热压差带走余热，无需风机。

10.4 吸收式制冷：零电空调

2 台 1 500 kW 吸收式冷水机组，热源 0.4 MPa 蒸汽，COP 0.72。夏季空调电耗从常规的 180 kWh/人·a 降到 25 kWh/人·a，仅保留水泵与末端。

10.5 观众余热回收

1 160 人观影，散热量 116 kW。冬季经回风热回收预热新风，覆盖影厅新风负荷的 70%；夏季则通过中庭烟囱直接排走。影院从"耗能盒子"变成"产热客厅"。

10.6 蒸汽蓄能 + 热水蓄热

200 m³ 蒸汽蓄能器（Ruths 型）与 800 m³ 热水箱，合计可削峰 2.5 h、约 38 MWh。它替代了 4 MWh 锂电池，寿命从 8 年延长到 30 年，且不含重金属。

10.7 气动逻辑：湿区无电子

汽机井、洗衣房、泳池等湿区，安全联锁全部采用气动逻辑（压缩空气由蒸汽驱动）。不触电、不怕潮、可现场维修；数字孪生只做监测与优化，不直接控制阀门。

10.8 重力配重电梯

对重 + 蓄能器，下行提升重物蓄能，上行释放；再生效率 35%，峰值功率降低 40%。8 台客梯的峰值总功率从 320 kW 降到 190 kW。

10.9 昼光影院 + 光导管

影厅前厅、环廊、院厅白天用光导管引入自然光，照明功率密度 3.5 W/m²；影院大堂的吊灯只在夜场开启。光只落在需要的地方。

10.10 一厅四用

影院 = 礼堂 = 教室 = 避难所。1 160 个座位在 24 h 内完成转换；避难模式下，影院的正压送风、储水与厕所可支撑 2 500 人 72 h。**平时最"无用"的空间，是最可靠的冗余。**

10.11 气体回注：近零排放

95% 的不凝气体随回灌水回注地层，剩余经脱硫排放。全年 CO_2 69 t、人均 27.6 kg；$H_2S < 0.5$ ppm。地热不是"零排放"，但可以是"近零排放"。

10.12 雾巷：把水循环变成景观

黑色电影街的雨雾、云台的降温雾、温室的加湿雾，全部来自冷凝水。雾巷既是景观，也是蒸发冷却器：夏季可降低局部温度 3–5 °C，同时把"水从哪里来、到哪里去"变成可见的日常。

CHAPTER 11 / BOUNDARY

边界、容量与弹性

任何科技系统都有边界。边界不是限制，而是设计的起点：它告诉我们什么必须共用、什么必须独立、什么可以降级。

表 15 | 三类边界

边界	数值	说明
空间	1 000 000 m³	生活 660 000 / 游憩 90 000 / 工作 130 000 / 交通 70 000 / 能源 50 000
能源	电 5.13 GWh/a；热 55.2 GWh/a	峰电 1.15 MW；峰热 9.2 MW
物资	水 300 m³/d；食品 1.4 t/d；固废 1.4 t/d	回用率 85%；减量 90%
人口	2 500 人（容量 2 750）	弹性 +10%
影院	1 160 座	峰值 46% 人口同时观影
交通	400 人/h	高峰公交化
医疗	20 床	含 2 张 ICU
教育	375 席	0–18 岁

11.1 容量：不是所有系统都按总人口设计

交通容量按高峰 400 人/h 设计，而不是 2 500 人同时在路上；影院按 1 160 座设计，而不是每人一座；医院按 20 床设计，而不是 2 500 人。**容量的艺术，是找到"同时性"的真实分布**，而不是把总人口乘以一个安全系数。

11.2 弹性：把单一功能做成多重功能

影院→避难所、教室→病房、温室→粮食应急、工坊→零件应急、云台→临时营地。每一个空间至少有两种用途，每一套系统至少有两个来源。弹性不是冗余，而是**功能的复用**。

> **弹性目标**
>
> 无外部补给条件下，维持 72 h 的完整生活（18 °C、热水限时、每人 2 L 饮水、每日 1 餐热食）；维持 30 d 的降级生活。

CHAPTER 12 / EPILOGUE

结语

这座城没有把蒸汽朋克当作装饰。它把蒸汽当作一种**能量的诚实**：热就是热，压力就是压力，机械就是机械；不需要先变成电，再变回热，再变回运动。铜管、铆钉、压力表、黄铜阀门，不是怀旧的符号，而是可维修、可理解、可触摸的系统语言。

它也没有把低电耗当作苦行。2 050 kWh/人·a 的生活，依然有 100 m² 的空间、1 160 座的影院、20 °C 的冬天、24 h 的热水、5 分钟可达的医生、随时可以走进的片场。**低电耗不是少生活，而是把能量用在生活真正需要的地方。**

一百万立方，装得下一座城，也装得下一种选择：我们可以用更少的电，过更好的日子。这不是技术问题，而是设计问题。

如果只能从这份设计里带走三个数字：**75%** 的空间给了生活，**7.95%** 的物质托住了它，**2 050 kWh** 的电让 2 500 人过完一年。前两个数字说明我们如何用空间换物质，第三个数字说明我们如何用热与压力换电。

> **一句话**
>
> 让热留在管道里，让压力留在机械里，让电只做只有电才能做的事。

CHAPTER A / APPENDIX

附录：计算过程

A.1 毛空间体积：2 500 人 × 100 m²/人 × 3.0 m = 750 000 m³。其中居住 88 m²/人 × 2 500 × 3 = 660 000 m³，游憩 12 m²/人 × 2 500 × 3 = 90 000 m³。

A.2 净体积下限：750 000 × 8% + 2 500 × 2 × 0.8 = 60 000 + 4 000 = 64 000 m³。上限：750 000 × 12% + 2 500 × 5 × 1.0 = 90 000 + 12 500 = 102 500 m³。设计值：750 000 × 9% + 2 500 × 3.2 × 0.9 + 4 800 = 67 500 + 7 200 + 4 800 = 79 500 m³。

A.3 人均电耗：820 + 240 + 520 + 150 + 250 + 70 = 2 050 kWh/a。总电耗 2 050 × 2 500 = 5 125 000 kWh = 5.125 GWh。

A.4 发电：5.125 / 0.19 = 26.97 GWh_th，取 27.0。直驱：7.4 GWh_th × 0.80 = 5.92 GWh 机械功；若用电动机，5.92 / 0.85 = 6.96 GWh_e，取 6.94。

A.5 地热总量：20.8 + 7.4 + 27.0 = 55.2 GWh_th；平均功率 55.2 / 8 760 = 6.30 MW。

A.6 蓄热：800 m³ × 1 000 kg/m³ × 4.18 kJ/(kg·K) × 25 K / 3 600 = 23.2 MWh。

A.7 观众余热：1 160 人 × 100 W = 116 kW；按 4 h/日、300 日 = 139 MWh/a。

A.8 影院座位率：1 160 / 2 500 = 46.4%。

A.9 热储：5.96 × 10¹⁵ J / (2.5 × 10⁶ J/(m³·K) × 60 K × 0.15) = 2.65 × 10⁸ m³。

CHAPTER B / APPENDIX

附录：假设与说明

B.1 气候假设：温带季风气候，采暖度日数 2 200 K·d，制冷度日数 650 K·d。

B.2 建筑构件体积占比：参照常规多层住宅 8%–12%，本设计取 9%（含管井与设备夹层）。

B.3 家具投影面积：参照人均 2–5 m²，本设计取 3.2 m²；平均高度 0.9 m。

B.4 地热井：定向井，井口 175 °C，单井流量 45 L/s，回灌温度 60 °C。

B.5 汽轮机效率：背压/抽凝机组，190 °C / 1.2 MPa 进汽，0.1 bar 排汽，等熵效率 78%，发电机效率 96%，综合电效率 19%。

B.6 吸收式制冷：双效溴化锂，热源 0.4 MPa 蒸汽，COP 0.72。

B.7 电耗边界：不含外部交通、不含建材生产、不含食品外部运输。

B.8 数据来源：课程课件《第七次课 科技板块》；用户提供的体量与人口参数；作者按上述假设的推算。